

Bab 1

Pendahuluan

Tanaman sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga selalu dicari cara untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin dari tanaman yang diusahakan. Di antaranya, ditempuh melalui teknik budi daya yang baik dan peningkatan kemampuan berproduksi sesuai dengan harapan manusia. Perbaikan bercocok tanam adalah usaha untuk menciptakan lingkungan di sekitar tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga diperoleh hasil optimal. Peningkatan kemampuan tanaman adalah usaha untuk memperbaiki karakter tanaman agar diperoleh tanaman yang lebih unggul. Usaha ini disebut pemuliaan tanaman.

Pemuliaan tanaman (*plant breeding*) adalah perpaduan antara seni (*art*) dan ilmu (*science*) dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Pemuliaan tanaman sebagai seni terletak pada kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang (mendesain) dan melakukan proses seleksi (memilih) bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat pemakainya (petani dan pasar) serta juga sesuai dengan tantangan permasalahan yang sedang dan akan berkembang dalam kurun waktu 3—10 tahun ke depan atau lebih.

Pemuliaan tanaman sebagai seni sudah berumur sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada mulanya pemuliaan tanaman dititikberatkan pada pemilihan atau seleksi karena yang memegang peranan adalah kemampuan pemulia tanaman (*plant breeder*) untuk menilai atau meramalkan tanaman yang dapat menjadi varietas lebih unggul. Kemampuan ini terutama

didasarkan atas pengalaman dan bakat. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa teori dasar sangat diperlukan, baik dalam menghitung maupun menganalisis agar perkiraan dan peramalan lebih tepat. Meskipun demikian, pengalaman masih tetap diperlukan. Dalam hal ini pemulia tanaman dapat diidentikkan dengan seorang arsitek, sedangkan metodologi yang digunakan identik dengan teknologi.

Sebelum program pemuliaan dilakukan, perlu penentuan tujuan program pemuliaan. Untuk menentukannya, pemulia perlu mengetahui masalah serta harapan produsen dan konsumen. Tujuan pemuliaan tanaman secara lebih luas adalah memperoleh atau mengembangkan varietas agar lebih efisien dalam penggunaan unsur hara dan tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik sehingga memberi hasil tertinggi per satuan luas dan menguntungkan bagi penanam serta pemakai. Dengan demikian, tujuan pemuliaan tanaman dapat diringkaskan sebagai berikut.

- 1) Untuk mendapatkan tanaman yang berdaya hasil tinggi dalam ukuran, jumlah, dan kandungan.
- 2) Untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap cekaman biotik (tahan serangan hama dan penyakit tanaman) dan abiotik (toleran tanah masam, salin, dan lain-lain).
- 3) Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik: rasa, aroma, warna, ukuran, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan pola makan, adat istiadat, dan modernisasi.
- 4) Untuk mendapatkan tanaman yang mempunyai nilai estetika.

Perbaikan potensi hasil dilakukan dengan merakit varietas unggul baru yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menghasilkan biomassa dan menyalurkan biomassa ke bagian yang dapat dipanen. Perbaikan kualitas hasil dilakukan dengan merakit varietas yang mempunyai kandungan nutrisi lebih baik, kandungan antinutrisi yang lebih rendah, rasa yang lebih sesuai, bentuk dan warna yang lebih menarik, serta daya simpan yang lebih baik.

Perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit atau memperbaiki tingkat resistensi dari varietas yang telah diadopsi dilakukan untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dan mengurangi penggunaan pestisida. Perbaikan varietas untuk toleransi terhadap cekaman lingkungan abiotik ditujukan agar tanaman beradaptasi pada lahan-lahan marjinal dan mengurangi penggunaan input air dan pupuk.

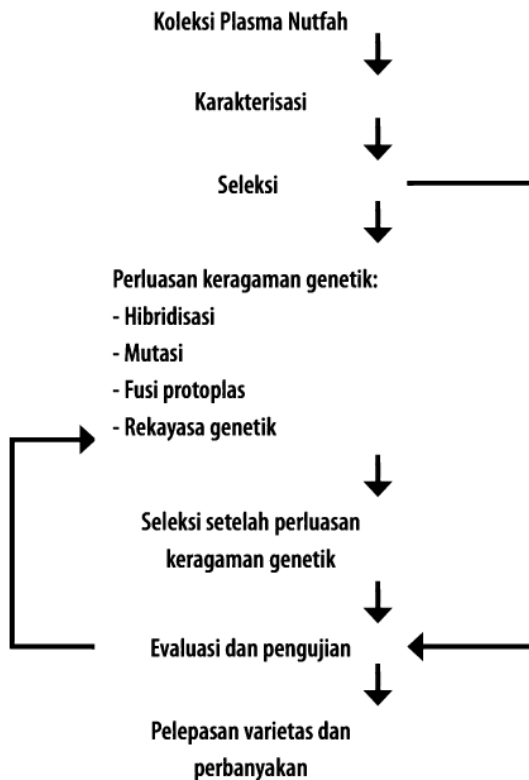
Dalam rangka mencapai tujuan program pemuliaan, pemulia tanaman harus menyusun ideotipe varietas yang akan dikembangkan. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi. Berdasarkan ideotipe tanaman yang akan dikembangkan tersebut, pemulia mulai menyusun tahapan-tahapan yang tepat agar diperoleh varietas yang diinginkan. Varietas yang dimaksud adalah varietas agronomi atau kultivar (*cultivated variety*). Varietas agronomi adalah sekelompok tanaman yang memiliki satu atau lebih ciri yang dapat dibedakan secara jelas dan tetap mempertahankan ciri-ciri khas tersebut jika direproduksi (secara seksual maupun aseksual). Contoh varietas agronomi adalah varietas padi *Oryza sativa* cv Cisadane. Varietas agronomi diperoleh melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman dan biasanya dirilis atau dilepas oleh institusi yang berwenang (misalnya Menteri Pertanian). Varietas agronomi berbeda dengan varietas botani. Varietas botani adalah suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas. Penulisan namanya dicetak miring dan didahului dengan singkatan “var”. Contoh varietas botani adalah *Oryza sativa* var. *indica*.

Program pemuliaan pada dasarnya mengikuti tahapan-tahapan seperti pada Gambar 1.1. Langkah awal bagi setiap program pemuliaan tanaman adalah koleksi berbagai genotipe, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe (varietas) yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan tanaman. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah itu dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Tanaman introduksi dapat dikembangkan menjadi varietas baru: 1) langsung dari tanaman introduksi setelah melalui proses adaptasi; 2) melalui seleksi; dan 3) sebagai bahan perluasan keragaman genetik.

Setelah dilakukan koleksi, tanaman-tanaman tersebut diseleksi sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan. Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman penting artinya bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi yang digunakan. Hasil seleksi ini bisa dilepas menjadi varietas baru setelah melalui serangkaian pengujian. Varietas yang dihasilkan biasanya merupakan varietas lokal. Metode seleksi yang biasa dilakukan adalah seleksi massa dan seleksi galur murni.

Seleksi diharapkan dapat memperbaiki satu atau beberapa karakter yang diinginkan. Karakter tersebut tersebar di beberapa genotipe. Untuk mengumpulkan karakter tersebut atau untuk memunculkan karakter yang

diinginkan, diperlukan perluasan keragaman genetik sehingga seleksi lebih efektif. Perluasan keragaman genetik yang umum dilakukan adalah hibridisasi (persilangan) dan mutasi. Persilangan adalah penyerbukan silang antara tetua (tanaman induk) yang berbeda susunan genetiknya. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan mewaris dalam bahan genetik yang tidak disebabkan oleh rekombinasi atau segregasi. Akhir-akhir ini muncul teknologi baru untuk memperluas keragaman genetik yaitu fusi protoplas dan transformasi genetik (transgenik). Fusi protoplas adalah upaya menyilangkan sel somatik secara in vitro, bagi persilangan antar-genotipe/ spesies yang tidak bisa dilakukan secara konvensional, dengan melibatkan organel sel tertentu. Fusi protoplas bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik tanpa hibridisasi seksual. Teknik ini berpotensi merakit suatu tanaman dari spesies berbeda. Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat



Gambar 1.1. Tahapan kegiatan pemuliaan tanaman

menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Setelah perluasan keragaman genetik, langkah selanjutnya adalah seleksi. Metode seleksi yang digunakan sangat tergantung dari tipe penyerbukan. Ada dua tipe penyerbukan tanaman, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Seleksi untuk tanaman menyerbuk sendiri umumnya menggunakan metode *bulk*, *pedigree*, *single seed descend*, *diallel selective mating system*, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa galur murni. Seleksi tanaman menyerbuk silang umumnya menggunakan metode *recurrent selection* (seleksi daur ulang), hibrida, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa varietas hibrida dan bersari bebas (*open pollinated/OP*).

Setelah seleksi dilakukan maka langkah berikutnya adalah uji daya hasil pendahuluan dan uji daya hasil lanjutan. Hasil uji daya hasil lanjutan berupa galur-galur harapan atau calon varietas yang siap dilepas setelah uji multilokasi. Pengujian dilakukan untuk analisis adaptasi dan stabilitas calon varietas. Pengujian dilakukan di beberapa lokasi dan musim, yang disebut uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan sebelum calon varietas tersebut dilepas sebagai varietas. Syarat-syarat untuk uji multilokasi harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Hasil uji multilokasi merekomendasikan kestabilan suatu calon varietas atau lokasi spesifik dari calon varietas tersebut. Persyaratan pelepasan varietas adalah: 1) silsilah jelas, 2) deskripsi lengkap, 3) unggul, 4) benih penjenis tersedia dengan cukup.

Serangkaian teknik-teknik pemuliaan, dalam rangka perakitan varietas unggul, diulas dalam buku ini. Teknik-teknik tersebut meliputi pemilihan tetua, persilangan buatan, dan metode seleksi. Teknik pemilihan tetua didasarkan pada karakter kualitatif dan kuantitatif yang dimiliki oleh tetua. Tetua-tetua terpilih disilangkan untuk menggabungkan berbagai karakter sehingga diperoleh genotipe tanaman yang mempunyai karakter sesuai dengan keinginan. Informasi biologi bunga digunakan sebagai dasar untuk teknik persilangan buatan. Sementara itu, teknik seleksi didasarkan pada metode reproduksi tanaman yang meliputi kelompok tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, atau membiak vegetatif. Pada bagian akhir dari buku ini, disampaikan teknik-teknik sederhana pemuliaan beberapa contoh tanaman pangan, hortikultura (hias, buah, dan sayuran), serta perkebunan.

